



中华人民共和国国家标准

GB/T 6380—2019
代替 GB/T 6380—2008

数据的统计处理和解释 I 型极值分布样本离群值的判断和处理

Statistical interpretation of data—Detection and treatment of outliers in the sample
from type I extreme value distribution

2019-12-10 发布

2020-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义和符号	1
3.1 术语和定义	1
3.2 符号	3
4 离群值判断	3
4.1 离群值的来源与判定	3
4.2 检出离群值个数的上限	3
4.3 单个离群值情形	3
4.4 多个离群值情形	4
5 离群值处理	4
5.1 处理方式	4
5.2 处理规则	4
5.3 备案	4
6 单个离群值的判断规则	4
6.1 检验方法的选择	4
6.2 狄克逊(Dixon)检验法	4
6.3 欧文(Irwin)检验法	6
7 多个离群值的判断规则	7
7.1 检验步骤	7
7.2 多个离群值检验示例	7
附录 A (规范性附录) 狄克逊检验的临界值表	8
附录 B (规范性附录) 欧文检验的临界值表	9
参考文献	10

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 6380—2008《数据的统计处理和解释 I 型极值分布样本异常值的判断和处理》，与 GB/T 6380—2008 相比，主要技术内容变化如下：

- 修改了术语 I 型极值分布(见 3.1.1, 2008 年版的 3.1.1)；
- 修改了术语 I 型极小值分布(见 3.1.2, 2008 年版的 3.1.2)；
- 修改了术语离群值(见 3.1.3, 2008 年版的 3.1.3)；
- 增加了次序统计量的定义及说明(见 3.1.8)；
- 修改了离群值的处理规则(见 5.2, 2008 年版的 5.2)；
- 增加了威布尔分布(Ⅲ型极小值分布)取对数后转化为 I 型极小值分布的说明及离群值计算示例(见 6.2.3)；
- 增加了参考文献 ISO 16269-4:2010(见参考文献)。

本标准由全国统计方法应用标准化技术委员会(SAC/TC 21)提出并归口。

本标准起草单位：天津大学、北京理工大学珠海学院、宁波工程学院。

本标准主要起草人：马逢时、许其州、史道济、荆广珠。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 6380—1986、GB/T 6380—2008。

引 言

从事科学研究、工农业制造以及管理工作都离不开数据,而对这些数据的整理、分析和解释都离不开统计方法。统计学是研究数字资料的整理、分析和正确解释的一门学科。人们各自从不同的来源取得各种数字资料,这些数字资料通常都是杂乱无章的,经过整理和简缩才能利用,使用完善的统计方法就可使数据整理、排列得有条有理,用图形或少量的几个重要参数,就可将大量数据的特征表达出来,这样既可避免不正确的解释,又可将获得满意数据的成本降到最低限度,提高了经济效益。

根据收集到的样本观测值,可以大体上确认样本来自为某种分布。这时发现样本中的一个或几个观测值,它们离开其他观测值较远,暗示它们可能来自不同的总体。是否为实际的离群值,需要统计检验。在离群值的检验中特别要注意数据来自哪一种基本分布,假定来自 I 型极值分布与假定来自正态分布在检验时是非常不同的,对分布的错误假定会导致观测值被错误地归类为离群值。

国家标准《数据的统计处理和解释》包含以下各项:

- 统计容忍区间的确定(GB/T 3359);
- 均值的估计和置信区间(GB/T 3360);
- 在成对观测值情形下两个均值的比较(GB/T 3361);
- 二项分布参数的估计与检验(GB/T 4088);
- 泊松分布参数的估计与检验(GB/T 4089);
- 正态性检验(GB/T 4882);
- 正态样本离群值的判断和处理(GB/T 4883);
- 正态分布均值和方差的估计与检验(GB/T 4889);
- 正态分布均值和方差检验的功效(GB/T 4890);
- I 型极值分布样本离群值的判断和处理(GB/T 6380);
- Γ 分布(皮尔逊 III 型分布)的参数估计(GB/T 8055);
- 指数样本离群值的判断和处理(GB/T 8056)。

数据的统计处理和解释
I 型极值分布样本离群值的判断和处理

1 范围

本标准规定了判断和处理 I 型极值分布的样本中的上侧离群值和 I 型极小值分布的样本中的下侧离群值的一般原则和实施方法。

本标准适用于来自 I 型极值分布或 I 型极小值分布总体的样本,以及样本量为 5~50 的情形。

注 1: 由于经过变换 $Y = -X$ 后, I 型极小值分布的随机变量将服从 I 型极值分布,所以只对 I 型极值分布给出检出上侧离群值的方法。

注 2: 由于 III 型极小值分布(威布尔分布)经过对数变换 $Z = \ln X$ 后将服从 I 型极小值分布,所以本标准实际上对 III 型极小值分布(威布尔分布)给出检出下侧离群值的方法。

注 3: I 型极值分布在水文、气象、地震、可靠性以及金融等很多领域有着广泛的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3358.1 统计学词汇及符号 第 1 部分:一般统计术语与用于概率的术语

GB/T 3358.2 统计学词汇及符号 第 2 部分:应用统计

3 术语、定义和符号

3.1 术语和定义

GB/T 3358.1 和 GB/T 3358.2 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

I 型极值分布 type I extreme value distribution

具有下述分布函数

$$F(x) = \exp(-e^{-(x-a)/b})$$

的连续型分布,其中 $b > 0, -\infty < a < \infty, -\infty < x < \infty$ 。

注 1: 当 $a = 0, b = 1$ 时, I 型极值分布的概率密度函数曲线图见图 1。

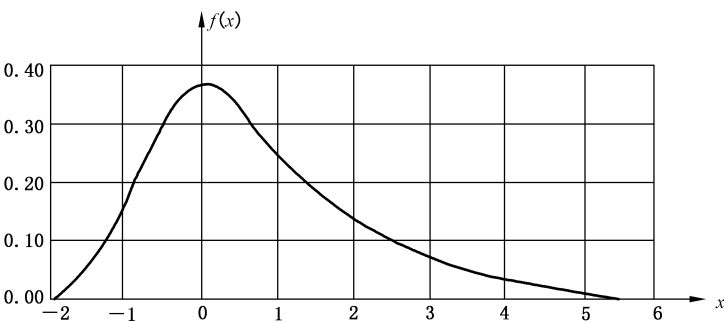


图 1 概率密度函数曲线图

注 2: I 型极值分布是指 I 型极大值分布,也称为 Gumbel 分布。

3.1.2

I 型极小值分布 type I minimum value distribution

具有下述分布函数

$$F(x) = 1 - \exp(-e^{-(x-a)/b})$$

的连续型分布,其中 $b > 0$, $-\infty < a < \infty$, $-\infty < x < \infty$ 。

注 1: 当 $a = 0$, $b = 1$ 时, I 型极小值分布的概率密度函数曲线图见图 2。

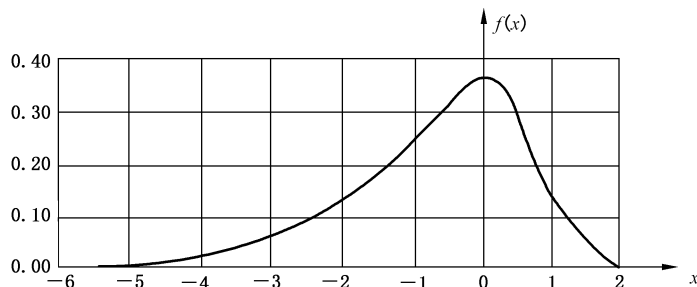


图 2 概率密度函数曲线图

注 2: I 型极小值分布可转化为 I 型极大值分布。

3.1.3

离群值 outlier

样本中的一个或几个观测值,它们离开其他观测值较远,暗示它们可能来自不同的总体。

注 1: 是否为实际的离群值,需要统计检验,统计检验显著的离群值按显著性程度分为歧离值和统计离群值。

注 2: 改写 GB/T 6379.1—2004,定义 3.21。

3.1.4

歧离值 straggler

在检出水平下显著,但在剔除水平下不显著的离群值。

3.1.5

统计离群值 statistical outlier

在剔除水平下统计检验显著的离群值。

3.1.6

检出水平 detection level

为检出离群值而指定的统计检验的显著性水平。

注: 除非根据本标准达成协议的各方另有约定,检出水平应为 0.05。

3.1.7

剔除水平 deletion level

为检出统计离群值而指定的统计检验的显著性水平。

注: 剔除水平的值应不超过检出水平的值。除非根据本标准达成协议的各方另有约定,剔除水平应为 0.01。

3.1.8

次序统计量 order statistics

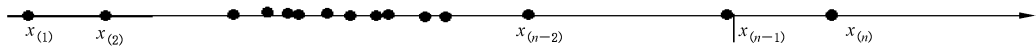
按随机变量非降次序排列的统计量。

注 1: 设随机变量的观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 这些样本按非降次序排列为:

$$x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(k)} \leq \dots \leq x_{(n)},$$

称 $x_{(k)}$ 是第 k 个次序统计量的观测值。它的直观含义如图 3 所示。

注 2：改写 GB/T 3358.1—2009，定义 1.9。



注： $x_{(1)}$ 是样本中的最小值， $x_{(n)}$ 是样本中的最大值。

图 3 次序统计量图

3.2 符号

下列符号适用于本文件。

D_n ：狄克逊统计量。

$D_{1-\alpha}(n)$ ：检出水平为 α 时，用统计量 D_n 作检验时的临界值。

I_n ：欧文统计量。

$I_{1-\alpha}(n)$ ：检出水平为 α 时，用统计量 I_n 作检验时的临界值。

n ：样本量。

$x_{(i)}$ ：观测值自小到大排序后的第 i 个值。

α ：检出水平。

α^* ：剔除水平 ($\alpha^* < \alpha$)。

4 离群值判断



4.1 离群值的来源与判定

4.1.1 来源

离群值按产生原因分为两类：第一类离群值是总体固有变异性的极端表现，这类离群值与样本中其余观测值属于同一总体；第二类离群值是由于试验条件和试验方法的偶然偏离所产生的结果，或产生于观测、记录、计算中的失误，这类离群值与样本中其余观测值不属于同一总体。

4.1.2 判定

对离群值的判定通常可根据技术上或物理上的理由直接进行，例如当试验者已经知道试验偏离规定的试验方法，或测试仪器发生问题等。当上述理由不明确时，可用本标准规定的方法。

4.2 检出离群值个数的上限

应规定在样本中检出离群值个数的上限（与样本量相比应较小），当检出离群值个数达到了这个上限时，对此样本应作慎重的研究和处理。

4.3 单个离群值情形

检验规则如下：

- a) 原假设为所有观测值来自同一总体，备择假设为观测数据有上侧离群值，根据统计学原理选用判断离群值的统计量（见 6.1）；
- b) 确定适当的显著性水平；
- c) 根据显著性水平及样本量，确定检验的临界值；
- d) 由观测值计算相应统计量的值，根据所得值与临界值的比较结果作出判断。

4.4 多个离群值情形

在允许检出离群值的个数大于 1 的情况下,重复使用 4.3 规定的检验规则进行检验,并按下述规则决定检验停止的时机:

- a) 若没有检出离群值,则整个检验停止;
- b) 若检出离群值,当检出的离群值总数达到上限(4.2)时,检验停止,否则,采用相同的检出水平和相同的规则,对除去已检出的离群值后余下的观测值继续检验。

5 离群值处理

5.1 处理方式

处理离群值的方式有:

- a) 保留离群值并用于后续数据处理;
- b) 在找到实际原因时修正离群值,否则予以保留;
- c) 剔除离群值,不追加观测值;
- d) 剔除离群值,并追加新的观测值或用适宜的插补值代替。

5.2 处理规则

对检出的离群值,应尽可能寻找其技术上和物理上的原因,作为处理离群值的依据。应根据实际问题的性质,权衡寻找和判定产生离群值的原因所需代价、正确判定离群值的得益及错误剔除正常观测值的风险,以确定实施下述三个规则之一:

- a) 若在技术上或物理上找到产生离群值的原因,则应剔除或修正;否则,不得剔除或修正。
- b) 若在技术上或物理上找到产生离群值的原因,则应剔除或修正;否则,保留歧离值,剔除或修正统计离群值。在重复使用同一检验规则检验多个离群值的情形,每次检出离群值后,都要再检验它是否为统计离群值。若某次检出的离群值为统计离群值,则此离群值及在它前面检出的离群值都应被剔除或修正。
- c) 检出的离群值(统计离群值和歧离值)都应被剔除或修正。

5.3 备案

被剔除或修正的观测值及其理由应予记录,以备查询。

6 单个离群值的判断规则

6.1 检验方法的选择

当样本量 $5 \leq n \leq 30$ 时,使用狄克逊(Dixon)检验法;当样本量 $30 < n \leq 50$ 时,使用欧文(Irwin)检验法。

6.2 狄克逊(Dixon)检验法

6.2.1 检验步骤

当样本量 $5 \leq n \leq 30$ 时实施步骤如下:

- a) 根据样本观测值中的最小观测值 $x_{(1)}$ 、最大观测值 $x_{(n)}$ 、次大观测值 $x_{(n-1)}$ 以及第三大观测值 $x_{(n-2)}$,统计量 D_n 的值按式(1)计算;

$$D_n = \begin{cases} \frac{x_{(n)} - x_{(n-1)}}{x_{(n)} - x_{(1)}}, 5 \leq n \leq 8 \\ \frac{x_{(n)} - x_{(n-2)}}{x_{(n)} - x_{(1)}}, 9 \leq n \leq 30 \end{cases} \dots\dots\dots (1)$$

- b) 确定检出水平 α ,按照附录 A 中表 A.1 查出临界值 $D_{1-\alpha}(n)$;
- c) 当 $D_n > D_{1-\alpha}(n)$ 时,判定 $x_{(n)}$ 为离群值,否则不能判定;
- d) 对于检出的离群值 $x_{(n)}$,确定剔除水平 α^* ,按照表 A.1 查出临界值 $D_{1-\alpha^*}(n)$ 。当 $D_n > D_{1-\alpha^*}(n)$ 时,判定 $x_{(n)}$ 为统计离群值,否则不能判定 $x_{(n)}$ 是统计离群值(判定 $x_{(n)}$ 为歧离值)。

6.2.2 狄克逊(Dixon)检验法示例 1

自动剪床切断钢料,每日记录最初剪下的 100 根钢料的长度,作为一批数据,一周内记录了 6 批,得到每日最大值数据如下(单位:mm):

321.46,319.62,320.44,319.51,329.73,320.41

根据经验,可以认为总体为 I 型极值分布。假如使用者关心的是数据中是否有上侧离群值,可采用本节中的方法。

本例中, $n=6$,最小观测值为 $x_{(1)}=319.51$ 、最大观测值为 $x_{(6)}=329.73$ 、次大观测值为 $x_{(5)}=321.46$,按式(1)计算统计量 D_n 的值。

$$D_6 = \frac{x_{(6)} - x_{(5)}}{x_{(6)} - x_{(1)}} = \frac{329.73 - 321.46}{329.73 - 319.51} = 0.809\ 2$$

确定检出水平 $\alpha=0.05$,按照表 A.1 查出 D_n 的临界值 $D_{0.95}(6)=0.681$ 。由于 $D_6=0.809\ 2 > 0.681 = D_{0.95}(6)$,故判定 $x_{(6)}=329.73$ 为离群值。

对于检出离群值 $x_{(6)}=329.73$,进一步给出剔除水平 $\alpha^*=0.01$,按照表 A.1 查出 D_n 的临界值 $D_{0.99}(6)=0.796$,由于 $D_6=0.809 > 0.796 = D_{0.99}(6)$,故判断 $x_{(6)}=329.73$ 为统计离群值。

经复查核实,此数据系误记,实际值为 319.73。

6.2.3 狄克逊检验法示例 2

取 20 只新型电容器进行加速寿命试验,其寿命数据(单位:h)按由小到大的次序排列后结果为:

1.234.5 59.6 71.6 94.0 99.8105.6 110.0 120.8 134.6
139.6 158.2 167.0 178.6 199.2 208.6 231.2 268.2 307.4 428.4

容易看出,此寿命 W 服从威布尔分布,但图形显示,最小寿命远离其他数据,需检验最小值 1.2 是否为离群值。

将数据按次序统计量符号给出, $w_{(1)}=1.2, \dots, w_{(20)}=428.4$

将 W 取对数后, $Y=\ln(W)$ 即为 I 型极小值分布,因此, I 型极小值分布 Y 的次序统计量观测值为:
 $\ln 1.2, \ln 34.5, \ln 59.6, \dots, \ln 428.4$

这里 $y_{(1)}=\ln 1.2, y_{(2)}=\ln 34.5, y_{(3)}=\ln 59.6, \dots, y_{(20)}=\ln 428.4$ 。

令 $X=-Y$ 则 X 为 I 型极值分布, X 的次序统计量观测值为:

$x_{(1)}=-\ln 428.4, \dots, x_{(18)}=-\ln 59.6, x_{(19)}=-\ln 34.5, x_{(20)}=-\ln 1.2$

本例中威布尔分布 W 最小值的离群值检验,即化为 I 型极值分布 X 的最大值离群值检验。本例样本量为 20,狄克逊检验统计量按式(1)应为:

$$D_{20} = \frac{x_{(20)} - x_{(18)}}{x_{(20)} - x_{(1)}} = \frac{(-\ln 1.2) - (-\ln 59.6)}{(-\ln 1.2) - (-\ln 428.4)} = \frac{\ln 59.6 - \ln 1.2}{\ln 428.4 - \ln 1.2} = \frac{4.088 - 0.182}{6.060 - 0.182} = 0.664$$

确定检出水平 $\alpha=0.05$,按照表 A.1 查出 D_{20} 临界值 0.558。由于

$$D_{20} = 0.664 > 0.558 = D_{0.95}(20)$$

因此拒绝原假设,可以判定 $x_{(20)} = -\ln 1.2 = -0.182$ 确实是离群值,即可以判定 $w_{(1)} = 1.2$ 确实是离群值。

对于剔除水平 $\alpha = 0.01$,按照表 A.1 查出 D_{20} 临界值 0.654。由于

$$D_{20} = 0.664 > 0.654 = D_{0.99}(20)$$

因此拒绝原假设,即可以判定 $x_{(20)} = -\ln 1.2 = -0.182$ 是统计离群值,即可以判定 $w_{(1)} = 1.2$ 是统计离群值。经仔细检查,发现此电容器是在加压过程中绝缘层被击穿,不是正常的老化失效,因此 $w_{(1)} = 1.2$ 是统计离群值,应予以剔除。

6.3 欧文(Irwin)检验法

6.3.1 检验步骤

当样本量 $30 < n \leq 50$ 时实施步骤如下:

- a) 根据样本观测值中的最小观测值 $x_{(1)}$ 、最大观测值 $x_{(n)}$ 以及次大观测值 $x_{(n-1)}$,按式(2)计算统计量 I_n :

$$I_n = \frac{x_{(n)} - x_{(n-1)}}{s} \dots\dots\dots (2)$$

式中 s 按式(3)计算:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-3} \sum_{i=2}^{n-1} (x_{(i)} - \bar{x})^2} \dots\dots\dots (3)$$

式中 $\bar{x}$ 按式(4)计算:

$$\bar{x} = \frac{1}{n-2} \sum_{i=2}^{n-1} x_{(i)} \dots\dots\dots (4)$$

注: s 及 $\bar{x}$ 是除去最小观测值 $x_{(1)}$ 和最大观测值 $x_{(n)}$ 后的所有样本观测值计算得来的。

- b) 确定检出水平 α ,按照附录 B 中表 B.1 查出临界值 $I_{1-\alpha}(n)$;
 c) 当 $I_n > I_{1-\alpha}(n)$ 时,判定 $x_{(n)}$ 为离群值,否则不能判定;
 d) 对于检出的离群值 $x_{(n)}$,确定剔除水平 α^* ,按照表 B.1 查出临界值 $I_{1-\alpha^*}(n)$ 。当 $I_n > I_{1-\alpha^*}(n)$ 时,判定 $x_{(n)}$ 为统计离群值,否则不能判定 $x_{(n)}$ 是统计离群值(判定 $x_{(n)}$ 为歧离值)。

6.3.2 欧文(Irwin)检验法示例

某地某河流年最大径流量的逐年观测数据如下(单位: km^3/s):

1.69	1.22	0.75	1.26	1.73	1.74	3.09	1.57	1.97	2.23
2.03	1.58	0.90	2.40	1.65	1.96	2.30	1.79	1.48	2.22
1.91	3.06	2.08	1.06	4.31	1.56	1.88	2.10	2.02	1.74
1.18	2.12	1.38	0.90	1.45	1.78	1.97	2.27	2.34	2.44

经验表明此年最大径流量的逐年观测数据近似地服从 I 型极值分布,需要判断最大值 $x_{(40)} = 4.31$ 是否为离群值。

对上述观测数据稍加整理可以看出,其最小观测值为 $x_{(1)} = 0.75$ 、最大观测值为 $x_{(40)} = 4.31$ 、次大观测值为 $x_{(39)} = 3.09$ 。对除去最小观测值 $x_{(1)}$ 、最大观测值 $x_{(40)}$ 后的所有观测值,先按式(3)计算 s 的值,再按式(2)计算统计量 I_n 的值:

$$I_{40} = \frac{x_{(40)} - x_{(39)}}{s} = \frac{4.31 - 3.09}{0.502} = 2.43$$

确定检出水平 $\alpha = 0.05$,按照表 B.1 查出临界值 $I_{0.95}(40) = 2.88$ 。由于 $I_{40} = 2.43 < 2.88 = I_{0.95}(40)$,故不能判定 $x_{(40)} = 4.31$ 是离群值。

7 多个离群值的判断规则

7.1 检验步骤

当样本中可能有多个离群值需要检验时,按照 4.4 的规则执行。具体判断离群值的方法,可根据样本量的大小分别按 6.2,6.3 的步骤实施。

7.2 多个离群值检验示例

从某种绝缘材料中随机地取出 11 个样品,在一定条件下进行寿命试验,其失效时间分别为(单位:h):
4.09,17.31,60.78,62.16,64.15,70.67,71.85,75.50,79.35,80.00,88.01

经验表明这种绝缘材料的寿命 T 服从 I 型极小值分布,因此 $X = -T$,服从 I 型极值分布。

此处 $x_{(1)} = -88.01, x_{(2)} = -80.00, \dots, x_{(8)} = -62.16, x_{(9)} = -60.78, x_{(10)} = -17.31, x_{(11)} = -4.09$,若规定检出离群值个数上限为 2,可采用本条的方法。

首先,对 $x_{(11)}$ 是否是离群值进行判断,因为 $n=11$,按式(1)计算统计量 D_{11} 的值:

$$D_{11} = \frac{x_{(11)} - x_{(9)}}{x_{(11)} - x_{(1)}} = \frac{(-4.09) - (-60.78)}{(-4.09) - (-88.01)} = 0.675$$

确定检出水平 $\alpha = 0.05$,按照表 A.1 查出临界值 $D_{0.95}(11) = 0.656$,由于 $D_{11} = 0.675 > 0.656 = D_{0.95}(11)$,故判定 $x_{(11)} = -4.09$ 为离群值,即判定原数据中 4.09 为离群值。

对于检出的离群值 $x_{(11)} = -4.09$,确定剔除水平 $\alpha^* = 0.01$,按照表 A.1 查出临界值 $D_{0.99}(11) = 0.748$,由于 $D_{11} = 0.675 < 0.748 = D_{0.99}(11)$,故不能判定 $x_{(11)} = -4.09$ 是统计离群值,即可以认为 $x_{(11)} = -4.09$ 为歧离值(即认为原数据中 4.09 为歧离值)。

再对余下的 10 个数据继续检验,此时样本量变为 10,按式(1)计算统计量 D_{10} 的值:

$$D_{10} = \frac{x_{(10)} - x_{(8)}}{x_{(10)} - x_{(1)}} = \frac{(-17.31) - (-62.16)}{(-17.31) - (-88.01)} = 0.634$$

仍取检出水平 $\alpha = 0.05$,按照表 A.1 查出临界值 $D_{0.95}(10) = 0.676$,由于 $D_{10} = 0.634 < 0.676 = D_{0.95}(10)$,故不能认为 $x_{(10)} = -17.31$ 为离群值(即不能认为原数据中 17.31 是离群值)。

至此整个检验停止。

附 录 A
(规范性附录)
狄克逊检验的临界值表

狄克逊检验的临界值表见表 A.1。

表 A.1 狄克逊检验的临界值表

n	统计量	$1-\alpha$		
		0.90	0.95	0.99
5	$D_n = \frac{x_{(n)} - x_{(n-1)}}{x_{(n)} - x_{(1)}}$	0.665	0.739	0.850
6		0.606	0.681	0.796
7		0.564	0.639	0.756
8		0.534	0.608	0.726
9	$D_n = \frac{x_{(n)} - x_{(n-2)}}{x_{(n)} - x_{(1)}}$	0.644	0.700	0.790
10		0.619	0.676	0.767
11		0.597	0.656	0.748
12		0.581	0.638	0.731
13		0.567	0.624	0.717
14		0.554	0.611	0.705
15		0.543	0.600	0.694
16		0.533	0.590	0.684
17		0.524	0.581	0.675
18		0.516	0.573	0.667
19		0.509	0.565	0.660
20		0.502	0.558	0.654
21		0.496	0.552	0.648
22		0.490	0.546	0.642
23		0.485	0.541	0.636
24		0.480	0.536	0.631
25		0.475	0.531	0.626
26		0.471	0.527	0.622
27		0.467	0.523	0.618
28		0.463	0.519	0.614
29		0.459	0.515	0.610
30		0.456	0.511	0.606

附 录 B
(规范性附录)
欧文检验的临界值表

欧文检验的临界值表见表 B.1。

表 B.1 欧文检验的临界值表

<i>n</i>	统计量	1- α		
		0.90	0.95	0.99
31	$I_n = \frac{x_{(n)} - x_{(n-1)}}{s}$ 其中： $s = \sqrt{\frac{1}{n-3} \sum_{i=2}^{n-1} (x_{(i)} - \bar{x})^2}$$\bar{x} = \frac{1}{n-2} \sum_{i=2}^{n-1} x_{(i)}$	2.29	3.03	4.71
32		2.28	3.01	4.68
33		2.27	2.99	4.65
34		2.26	2.97	4.62
35		2.25	2.95	4.60
36		2.24	2.93	4.58
37		2.23	2.91	4.56
38		2.22	2.90	4.54
39		2.21	2.89	4.52
40		2.20	2.88	4.50
41		2.19	2.87	4.48
42		2.18	2.86	4.46
43		2.17	2.85	4.44
44		2.16	2.84	4.42
45		2.16	2.83	4.40
46		2.15	2.82	4.39
47		2.15	2.81	4.38
48		2.14	2.80	4.37
49		2.14	2.79	4.36
50		2.13	2.78	4.35



参 考 文 献

- [1] ISO 16269-4:2010 Statistical interpretation of data—Part 4: Detection and treatment of outliers.
- [2] 马逢时,许其洲.极值分布的异常值检验[J].数理统计与应用概率,1986,1(1).81-91.
- [3] 费鹤良.极值分布和威布尔分布异常数据的检验方法[J].应用数学学报,1998,21(4).549-561.
- [4] F.E Grubbs.Sample criterion for testing observation [J].Statistics.Annals of Mathematical Statistics,1950,21.27-58.
- [5] O Irwin.On a criterion for the rejection of Outlying observations[J].Biometrics,1925,17.238-250.
- [6] W.J Dixon.Analysis of extreme value.Annals of Mathematical Statistics,1950,21.488-506.
- [7] W.J Dixon.Processing data for outliers.Biometrics,1953,9(1).74-89.
-